病人主观整体评估（Patient-Generated Subjective Global Assessment，PG-SGA）是在主观整体评估（Subjective Global Assessment，SGA）的基础上发展起来的。最先由美国Ottery FD于1994年提出，是专门为肿瘤病人设计的营养状况评估方法。PG-SGA是一种有效的肿瘤病人特异性营养状况评估工具，因而得到美国营养师协会的广泛推广。本手册根据美国营养与膳食学院（Academy of Nutrition and Dietetics，AND）录制的PG-SGA操作DVD，就PG-SGA的实际操作统一了标准，从而有利于规范我国PG-SGA的临床应用。

目　录

一、病人自评表
表1　病人自评表
工作表1　体重评分
二、医务人员评估表
表2　医务人员评估表
工作表2　疾病与营养的关系
工作表3　应激评分
工作表4　体格检查表
表3　脂肪丢失情况评价
表4　肌肉丢失情况评价
表5　水肿情况评价
三、综合评价
工作表5　PG-SGA定性评价
表6　PG-SGA定性评价与定量评价的关系
四、PG-SGA评价结果的临床意义
附　录　肿瘤病人营养治疗临床路径

策划编辑　贾晓巍
责任编辑　贾晓巍　杨　帆
封面设计　大漠方圆　赵京津
版式设计　赵　璐

人卫社官网　www.pmph.com　出版物查询，在线购书
人卫医学网　www.ipmph.com　医学考试辅导，医学数据库服务，医学教育资源，大众健康资讯

销售分类／营养

ISBN 978-7-117-18006-1
9 787117 180061 >

定　价：18.00 元

中　国　抗　癌　协　会
Chinese Anti-Cancer Association

中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会

PG-SGA
肿瘤病人营养状况评估操作手册

主　编　石汉平　李　薇　王昆华



人民卫生出版社

图书在版编目（CIP）数据

肿瘤病人营养状况评估操作手册：PG-SGA/石汉平等主编. —北京：人民卫生出版社，2013
ISBN 978-7-117-18006-1

Ⅰ. ①肿… Ⅱ. ①石… Ⅲ. ①肿瘤-临床营养-评估-手册 Ⅳ. ①R730.5-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第201100号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询，在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导，医学数据库服务，医学教育资源，大众健康资讯

版权所有，侵权必究！

肿瘤病人营养状况评估操作手册（PG-SGA）

主　　编：石汉平　李　薇　王昆华
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里19号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：北京铭成印刷有限公司
经　　销：新华书店
开　　本：787×1092　1/32　　印张：1.25
字　　数：23千字
版　　次：2013年9月第1版　2013年9月第1版第1次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-18006-1/R·18007
定　　价：18.00元

打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
（凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换）

前　言

2012年3月17日，《中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会》在广州合群大厦正式成立。学会成立之初，我们就计划在全国开展大规模的肿瘤患者营养状况调查，希望以大宗数据回答两个问题：一是，不同肿瘤的营养不良发病率；二是，同一肿瘤不同分期的营养不良发病率。因为到目前为止，全世界都没有一个大规模的肿瘤患者营养状况调查数据，而且现有的数据差异很大。这给肿瘤临床工作者带来了极大的混乱，严重影响了肿瘤患者的合理治疗，进而影响了肿瘤患者的生活质量，缩短了肿瘤患者的生存时间。

工欲善其事，必先利其器。采用什么工具来评价肿瘤患者的营养状况是一个首要问题，可以用于评价肿瘤患者营养状况的工具很多，如MUST、SGA、BCA、MSTC、PNI、PG-SGA等，每一种工具各有特点，也各有缺点，没有任何一种方法堪称完美。但是，通过阅读文献，我们发现：相比较而言，PG-SGA是目前最为理想、应用最广的一种评价工具。PG-SGA（Patient-Generated Subjective Global Assessment，患者主观整体评估）

是在主观整体评估（Subjective Global Assessment，SGA）的基础上发展起来的。最先由美国Ottery FD于1994年提出，是专门为肿瘤患者设计的营养状况评估方法。临床研究提示，PG-SGA是一种有效的肿瘤患者特异性营养状况评估工具，因而得到美国营养师协会（American Dietetic Association，ADA）等单位的大力推荐与广泛应用。这也是我们学会决定采用PG-SGA进行大规模肿瘤患者营养状况调查的原因。

当我们学会踌躇满志、满怀信心，准备采用PG-SGA来评价肿瘤患者营养状况时，我们遇到了一只拦路虎：我们不知道PG-SGA如何操作，如何记分？我本人虚心而真诚地请教了国内数十位著名临床营养专家，包括已经用PG-SGA调查患者并发表论文的专家，但是均未给出一个令人信服的回答，而且众说纷纭、莫衷一是。于是，我们将目光转向国外，开始从Pubmed上搜索PG-SGA相关论文的作者，并直接写信、打电话请教PG-SGA的规范操作及评分标准。2012年10月15日我给Emily Jeffery写了第一封请教信，此后分别请教了美国、英国、澳大利亚、日本等国家的Katrina L Campbell、Judith D Bauer、Julian Gillmore、Andreas Obermair、Prayman Sattianayagam、Dana Middleton、Akira Momii、Adrian Barbul。其中，Emily Jeffery、Dana Middleton

两位专家不仅给我认真解释了PG-SGA的操作要点及评分标准，更为我提供了一个重要信息：美国有PG-SGA的DVD出售，并告知了网站地址。我如获至宝、欣喜若狂，立即上网购买，但是当时该网站不对中国大陆销售PG-SGA的DVD。无奈之下，我只好请在美国工作的朋友代为购买。收到PG-SGA的DVD后，自己反复观看、学习10余次，并开始在自己的科室实际应用。通过学习与练习，我们完全掌握了PG-SGA的规范操作及评分标准。后来，我们学会又制作了规范化PG-SGA操作SOP幻灯片，并发送给全国各地委员，进行推广、宣传。

考虑到幻灯片的影响力较小、受益面较窄，我们决定编写一本书，专门介绍PG-SGA的操作规范与评分标准。我们的这一想法得到人民卫生出版社的大力支持与热心帮助，于是才有了本书。本手册是根据美国营养与膳食学院（Academy of Nutrition and Dietetics，AND）录制的PG-SGA操作DVD、结合我们自己的实际工作心得编写而成，其中的部分图片来源于美国AND的DVD，我们试图与版权所有者取得联系，但是未能成功。希望见到本书时，版权所有者能及时与我们联系。我们将按照国际版权法支付相关费用。在这里，我们向版权所有者表示诚挚谢意！

本书是医护人员、肿瘤患者共同努力的结果，

有《中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会》全体专家的集体智慧，更有我可亲、可爱、可敬的患者朋友的无私奉献。期待本书能够规范PG-SGA的实际操作，推动PG-SGA的临床应用，从而造福于我国广大肿瘤患者。在即将付之梨枣之际，本人衷心感谢患者朋友和国外同道的热情帮助，衷心感谢编写人员的辛勤劳动，衷心感谢人民卫生出版社的支持，衷心感谢全体读者的真诚厚爱。

石汉平

2013年8月9日

目 录

一、病人自评表

表1 病人自评表 …… 2

工作表1 体重评分 …… 3

二、医务人员评估表

表2 医务人员评估表 …… 7

工作表2 疾病与营养需求的关系 …… 7

工作表3 代谢方面的需求(应激评分) …… 9

工作表4 体格检查表 …… 10

表3 脂肪丢失情况评价 …… 12

表4 肌肉丢失情况评价 …… 13

表5 水肿情况评价 …… 15

三、综 合 评 价

工作表5 PG-SGA定性评价 …… 26

表6 PG-SGA定性评价与定量评价的关系 …… 27

四、PG-SGA评价结果的临床意义

附录 肿瘤患者营养治疗临床路径…… 29

参考文献…… 30

患者主观整体评估(Patient-Generated Subjective Global Assessment，PG-SGA)是在主观整体评估(Subjective Global Assessment，SGA)的基础上发展起来的。最先由美国Ottery FD于1994年提出，是专门为肿瘤患者设计的营养状况评估方法。临床研究提示，PG-SGA是一种有效的肿瘤患者特异性营养状况评估工具，因而得到美国营养师协会(ADA，American Dietetic Association)等单位的广泛推广与应用。本手册根据美国营养与膳食学院(Academy of Nutrition and Dietetics，AND)录制的PG-SGA操作DVD，就PG-SGA的实际操作统一了标准，从而有利于规范我国PG-SGA的临床应用。

PG-SGA由患者自我评估部分及医务人员评估部分两部分组成，具体内容包括体重、摄食情况、症状、活动和身体功能、疾病与营养需求的关系、代谢方面的需要、体格检查等7个方面，前4个方面由患者自己评估，后3个方面由医务人员评估，总体评估包括定性评估及定量评估两种。

一、病人自评表

内容包括体重、摄食情况、症状、活动和身体功能四个方面A评分，见表1。

表1 病人自评表

1 体重(工作表1)
目前我的体重约为 kg
目前我的身高约为 cm
1个月前我的体重约为 kg
6个月前我的体重约为 kg
在过去的2周,我的体重
减轻(1) 没变化(0) 增加(0)
本项计分

2 进食情况
在过去的1个月里,我的进食情况与平时情况相比:
没变化(0) 比以往多(0) 比以往少(1)
我目前进食:
正常饮食,但比正常情况少(1)
软饭(2)
流食(3)
只能进食营养制剂(3)
几乎吃不下什么(4)
只能通过管饲进食或静脉营养(0)
本项计分

3 症状
近2周来,我有以下的问题,影响我摄入足够的饮食:
吃饭没有问题(0) 没有食欲,不想吃(3)
恶心(1) 呕吐(3)
便秘(1) 腹泻(3)
口腔溃疡(2) 口干(1)
感觉食品没味,变味(1) 食品气味不好(1)
吞咽困难(2) 一会儿就饱胀了(1)
疼痛___(部位_____)(3)
其他___(如抑郁,经济问题,牙齿问题)(1)
本项计分

4 活动和身体功能
在过去的1个月,我的活动:
正常,无限制(0)
不像往常,但是还能够起床进行轻微的活动(1)
多数时候不想起床活动,但卧床或坐椅时间不超过半天(2)
几乎干不了什么,一天大多数时候都卧床或在椅子上(3)
几乎完全卧床,无法起床(3)
本项计分

1. 体重

目前我的体重约为___kg; 1个月前体重约为___kg; 6个月前体重约为___kg。

在过去的2周,我的体重(工作表1):

减轻(1)

没变化(0)

增加(0)

工作表1 体重评分

1个月内体重下降	评分	6个月内体重下降
≥10%	4	≥20%
5%~9.9%	3	10%~19.9%
3%~4.9%	2	6%~9.9%
2%~2.9%	1	2%~5.9%
0~1.9%	0	0~1.9%
2周内体重下降	1	
总分		

操作说明:

患者目前体重为实测体重。患者卧床不能自行测量时,可抱起患者一起测量,再测量并减去抱起人的重量。

1个月前的体重和6个月前的体重患者可能记不清,可采取在目前体重的基础上逐渐加量询问或减量询问,比如患者目前体重50公斤,询问患者1个月前大约有51、52、53、54、55公斤,或49、48、47、46、45公斤,根据患者本人选定的近似值填写。

体重下降百分比是指下降体重占原体重的百分率。比如1个月前体重50kg,目前体重46kg,1个月内下降4kg,则下降百分比为(50–46)/50=8%。

工作表1以1个月内的体重变化情况评分,没有1个月体重变化资料时,则以6个月体重变化情况评分。 2周内体重下降需另记1分,无下降为0分。两者相加为体重总分。

无法准确了解具体体重时,可根据体重下降"无\轻\中\重\极重"的程度自我评估得分"0\1\2\3\4分"。

2. 进食情况

在过去1个月里,我的进食情况与平时相比:

没变化(0)

比以往多(0)

比以往少(1)

我目前进食:

正常饮食(0)

正常饮食,但比正常情况少(1)

少量固体食物(2)

只能进食流食(3)

只能口服营养制剂(3)

几乎吃不下什么(4)

只能通过管饲进食或静脉营养(0)

操作说明:

本项为多选,但是记分不做累加,以最高分选项为本项计分。

3. 症状

近2周来,我有以下问题,影响我的进食:

吃饭没有问题(0)

没有食欲,不想吃(3)

恶心(1)

呕吐(3)

口腔溃疡(2)

便秘(1)

腹泻(3)

口干(1)

食品没味(1)

食品气味不好(1)

吞咽困难(2)

一会儿就饱了(1)

疼痛_____(部位)(3)

其他_____(如抑郁,经济,牙齿)(1)

操作说明:

本项症状为近2周内经常出现的症状,偶尔一

次出现的症状不能作为选择，本项为多选，累计记分。如没有食欲，不想吃，记3分；恶心，记1分；呕吐，记3分；口腔溃疡，记2分；腹泻，记3分；该项最后得分为3+1+3+2+3 = 12分。

4. 活动和身体功能

在过去的1个月病人的活动：

正常，无限制（0）

不像往常，但还能起床进行轻微的活动（1）

多数时候不想起床活动，但卧床或坐椅时间不超过半天（2）

几乎干不了什么，一天大多数时候都卧床或在椅子上（3）

几乎完全卧床，无法起床（3）

操作说明：

本项为单选，取最符合的一项作为本项记分。

A评分 = 1体重评分+2进食评分+3症状评分+4活动和身体功能评分

二、医务人员评估表

内容包括疾病与营养需求的关系、代谢方面的需要、体格检查三个方面，见表2。

表2　医务人员评估表

5 疾病与营养需求的关系（工作表2）

相关诊断（特定）_____

原发疾病的分期　I　II　III　IV；其他

年龄_____岁

本项计分

6 代谢方面的需求（工作表3）

无应激　轻度应激　中度应激　高度应激

本项计分

7 体格检查（工作表4）

本项计分

5. 疾病与营养需求的关系（B评分）

相关诊断（特定）_____　年龄_____岁

原发疾病的分期　I　II　III　IV；其他；见工作表2

工作表2　疾病与营养需求的关系

疾病	评分
癌症	1
AIDS	1
呼吸或心脏病恶病质	1
存在开放性伤口或肠瘘或压疮	1
创伤	1
年龄超过65岁	1
总分	

操作说明：

按工作表2做单项或多项选择，累计积分。如

果患者存在工作表2中没有列举出来的疾病，不予记分。

6. 代谢方面的需求(应激状态)(C评分)

目前体温____℃　　如果为发热，发热持续时间_____小时；

是否用糖皮质激素 □ 是 药名_____最大总剂量/天(mg)_____ □ 否(工作表3)。

操作说明：

患者体温为评估当时实测体温。这里的发热定义为本次调查时刻的体温升高，而不是看病历体温单，如果调查时体温升高，需了解此刻前3天的体温及激素使用情况。如果调查时刻体温不高，即记录为无发热。

发热持续时间为本次发热已经持续的时间。

激素使用是指因为发热而使用的激素，如果连续多日使用激素，取最大的一日剂量。其他原因如结缔组织病使用激素，不作评估。

工作表3为累计评分。如患者体温37.5℃，记1分；持续发热已经4天，记3分；每天使用20mg强的松，记2分。总积分为6分。

7. 体格检查(D评分)

体格检查包括脂肪储存、肌肉情况、水肿情况三方面的检查，检查顺序是从上到下、从头到脚。先看眼眶脂肪垫、眉弓、颞肌，再往下到锁骨部位(胸部三角肌)、肩部(三角肌)、肩胛部(背阔肌、斜

工作表3　代谢方面的需求(应激评分)

应激	无(0分)	轻(1分)	中(2分)	重(3分)
发热	无	37.2~38.3℃	38.3~38.8℃	>38.8℃
发热持续时间	无	<72小时	72小时	>72小时
是否用激素(强的松)	无	低剂量<10mg强的松或相当剂量的其他激素/d	中剂量10~30mg强的松或相当剂量的其他激素/d	大剂量>30mg强的松或相当剂量的其他激素/d
总分				

方肌、三角肌),然后看下肋脂肪厚度;再先后检查上臂三头肌皮褶厚度、手背骨间肌肉;然后检查腹部、骶尾部有无腹水;最后依次检查大腿(四头肌)、小腿(腓肠肌)及踝水肿(工作表4)。

工作表4　体格检查表

项目	正常0	轻度1	中度2	严重3
脂肪储备 眼眶脂肪垫 三头肌皮褶厚度 下肋脂肪厚度 总体脂肪缺乏程度				
肌肉状况 颞部(颞肌) 锁骨部位(胸部三角肌) 肩部(三角肌) 手背骨间肌 肩胛部(背阔肌、斜方肌、三角肌) 大腿(四头肌) 小腿(腓肠肌) 总体肌肉消耗评分				
液体状况 踝水肿 骶部水肿 腹水 总体水肿程度评分				
本项总分				

操作说明:

患者脂肪、肌肉及液体情况的评价为主观性评价,没有一个客观标准。脂肪、肌肉及水肿情况大致标准分别见表3、4、5。在检查患者前,希望调查人员多多调查健康成年人的脂肪、肌肉及水肿情况,与自己本人的情况做比较,再检查患者。

按多数部位情况确定患者脂肪、肌肉及液体项目得分,如多数部位脂肪为轻度减少,则脂肪丢失的最终得分即为轻度,记1分;如多数肌肉部位为中度消耗,则肌肉消耗的最终得分为2分。不同部位脂肪、肌肉及液体的记分参考标准详见图1~10(脂肪丢失情况,见图1~3;肌肉丢失情况,见图4~9;水肿情况见图10)。



图1　眼眶脂肪垫

说明:检查眼眶脂肪时,应观察眼眶有无凹陷、眉弓是否突出。正常人眼眶无凹陷,眉弓不突出。眼眶轻度凹陷,眉弓轻度突出记1分;眼窝凹陷明显,皮肤松弛,眉弓明显突出记3分;介于二者之间,记2分

表3 脂肪丢失情况评价

脂肪	检查要旨	0分	1分	2分	3分
眼眶脂肪	检查眼眶有无凹陷、眉弓是否突出	眼眶无凹陷，眉弓不突出	眼眶轻度凹陷，眉弓轻度突出	介于二者之间	眼窝凹陷明显，皮肤松弛，眉弓突出
三头肌皮褶厚度	臂弯曲，不要捏起肌肉	大量脂肪组织	感觉与正常人相差无几，略少	介于二者之间	两指间空隙很少，甚至紧贴
下肋脂肪厚度	先捏自己肋缘下脂肪，再与患者比较。观察背部下肋骨轮廓	两指间很厚，看不到肋骨	感觉与正常人相差无几，可以看到肋骨轮廓	介于二者之间	两指间空隙很少，甚至紧贴，下肋骨明显突出
脂肪丢失得分					

表4 肌肉丢失情况评价

肌肉	检查要旨	0分	1分	2分	3分
颞部(颞肌)	直接观察，让患者头转向一边	看不到明显的凹陷	轻度凹陷	凹陷	显著凹陷
锁骨部位(胸部三角肌)	看锁骨是否凸出	男性看不到锁骨，女性看到但不凸出	部分凸出	凸出	明显凸出
肩部(三角肌)	看肩部是否凸出，形状，手下垂	圆形	肩峰轻度凸出	介于二者之间	肩锁关节方形，骨骼凸出
肩胛骨(背阔肌、斜方肌、三角肌)	患者双手前推，看肩胛骨是否凸出	肩胛骨不凸出，肩胛骨内侧不凹陷	肩胛骨轻度凸出，肋、肩胛、肩、脊柱间轻度凹陷	肩胛骨凸出，肋、肩胛、肩、脊柱间凹陷	肩胛骨明显凸出，肋、肩胛、肩、脊柱间显著凹陷
骨间肌	观察手背，拇指和示指对捏，观察虎口处是否凹陷	拇指和示指对捏时肌肉凸出，女性可平坦	平坦	平坦和凹陷	明显凹陷

续表

肌肉	检查要旨	0分	1分	2分	3分
大腿(股四头肌)	不如上肢敏感	圆润,张力明显	轻度消瘦,肌力较弱	介于二者之间	大腿明显消瘦,几乎无肌张力
小腿(腓肠肌)		肌肉发达	消瘦,有肌肉轮廓	消瘦,肌肉轮廓模糊	消瘦,无肌肉轮廓,肌肉松垮无力
肌肉消耗得分					

表5 水肿情况评价

水肿	操作要点	0分	1分	2分	3分
踝水肿	患者仰卧,按压5秒	无凹陷	轻微的凹陷	介于二者之间	凹陷非常明显,不能回弹
骶部水肿	患者侧卧,按压5秒	无凹陷	轻微的凹陷	介于二者之间	凹陷非常明显,不能回弹
腹水	检查有无移动性浊音、振水音、腹围是否增大	无移动性浊音、无振水音、腹围无增大	左右侧卧时有移动性浊音	患者平卧时有振水音	患者感到腹胀明显,腹围增大



图2　三头肌皮褶厚度

说明：检查三头肌皮褶厚度时，臂弯曲，不要捏起肌肉。健康人有大量脂肪组织；感觉与正常人相差无几，略少，记1分；两指间空隙很少，甚至紧贴，记3分；介于二者之间，记2分

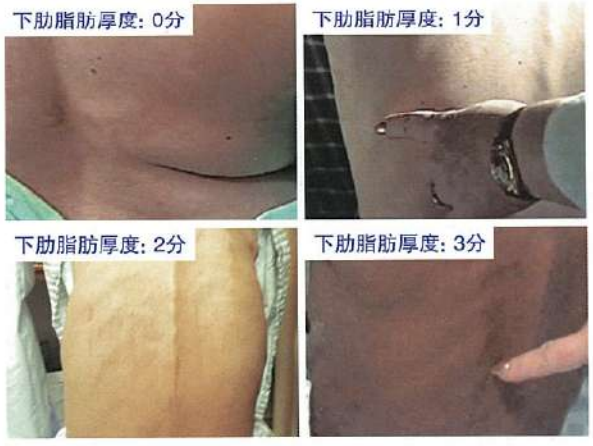


图3　下肋脂肪厚度

说明：检查下肋脂肪厚度时，先捏自己肋缘下脂肪，再与患者比较。观察背部下肋骨轮廓。健康人两指间很厚，看不到肋骨；感觉与正常人相差无几，可以看到肋骨轮廓，记1分；两指间空隙很少，甚至紧贴，下肋骨明显突出，记3分；介于二者之间，记2分



图4　颞肌

说明：检查颞部(颞肌)时，让患者头转向对侧，直接观察颞部(太阳穴)有无凹陷。健康人看不到明显的凹陷；轻度凹陷，记1分；凹陷，记2分；显著凹陷，记3分



图5　三角肌

说明：

检查锁骨部位(胸部三角肌)时，主要观察锁骨是否凸出。健康男性看不到锁骨，女性可以看到锁骨但不凸出；锁骨部分凸出，记1分；凸出，记2分；明显凸出，记3分

检查肩部(三角肌)时，双手自然下垂，主要观察肩部是否凸出及肩峰形状。健康人肩峰呈圆形；肩峰轻度凸出，记1分；肩锁关节方形，骨骼凸出，记3分；介于二者之间，记2分



图6　骨间肌肉

说明：检查骨间肌时，主要观察手背，拇指和示指对捏，观察虎口处是否凹陷，健康男性拇指和示指对捏时肌肉凸出，女性可平坦。拇指和示指对捏时，虎口平坦，记1分；平坦和凹陷，记2分；明显凹陷，记3分



图7　肩胛部肌肉

说明：检查肩胛骨（背阔肌、斜方肌、三角肌）时，患者双手前推，看肩胛骨是否凸出。健康人肩胛骨不凸出，肩胛骨内侧不凹陷。肩胛骨轻度凸出，肋、肩胛、肩、脊柱间轻度凹陷，记1分；肩胛骨凸出，肋、肩胛、肩、脊柱间凹陷，记2分；肩胛骨明显凸出，肋、肩胛、肩、脊柱间显著凹陷，记3分



图8　股四头肌

说明：大腿(股四头肌)不如上肢敏感。健康人大腿圆润，张力明显。大腿轻度消瘦，肌力较弱，记1分；大腿明显消瘦，几乎无肌张力，记3分。介于二者之间，记2分



图9　腓肠肌

说明：检查小腿(腓肠肌)时，主要观察小腿有无消瘦，有无肌肉轮廓，肌力如何。健康人，肌肉发达。小腿消瘦，有肌肉轮廓，记1分；小腿消瘦，肌肉轮廓模糊，记2分；小腿明显消瘦，无肌肉轮廓，肌肉松垮无力，记3分



图10　踝水肿

说明：检查踝水肿时，患者仰卧，按压足背踝部5秒。健康人，无凹陷。轻微的凹陷，记1分；凹陷非常明显，不能回弹，记3分；介于二者之间，记2分

在体格检查的肌肉、脂肪及液体三方面，肌肉权重最大，所以体格检查项目评分，以肌肉丢失得分为体格检查项目的最终得分。

三、综合评价

1. 定量评价

四项总分相加=A+B+C+D

0~1 此时不需要干预措施，治疗期间保持常规随诊及评价。

2~3 由营养师、护师或医生进行患者或患者家庭教育，并可根据患者存在的症状和实验室检查的结果，进行药物干预。

4~8 由营养师进行干预，并可根据症状的严重程度，与医生和护师联合进行营养干预。

9 急需进行症状改善和/或同时进行营养干预。

2. 定性评价(工作表5)

工作表5 PG-SGA定性评价

分类	A(营养良好)	B(可疑或中度营养不良)	C(重度营养不良)
体重	无丢失或无水肿或近期明显改善	1个月内丢失不超过5%或6个月丢失不超过10%或体重持续下降	1个月内体重丢失超过5%(或6个月丢失超过10%)或体重持续下降
营养摄入	无缺乏或近来显著改善	摄入明显减少	摄入重度降低
营养相关症状	没有或近期显著改善	存在相关症状(工作表3)	存在明显的症状(工作表3)
功能	无缺陷或近期明显改善	中度功能缺陷或近期加重	重度缺陷或显著的进行性加重
体格检查	无缺陷或慢性缺陷但近期有临床改善	轻到中度的体脂/肌肉丢失	显著的营养不良指征,包括水肿
总评价		/	

3. 定性评价与定量评价的关系

PG-SGA定性评价与定量评价的关系密切,见表6。

表6 PG-SGA定性评价与定量评价的关系

等级	定性评价	定量评价
PG-SGA A	营养良好	0-1分
PG-SGA B	可疑或中度营养不良	2-8分
PG-SGA C	重度营养不良	≥9分

四、PG-SGA评价结果的临床意义

PG-SGA是一种有效的肿瘤患者特异性营养状况评估工具,它对临床营养支持的指导作用见图11。肿瘤患者入院后应该常规进行营养评估,以了解患者的营养状况,从而确立营养诊断。一个完整的肿瘤患者的入院诊断应该常规包括肿瘤诊断及营养诊断两个方面。中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会推荐的肿瘤患者营养疗法临床径路如下:肿瘤患者入院后常规进行营养评估,营养良好者,无需营养支持,直接进行抗肿瘤治疗(包括手术、放疗、化疗等);轻、中度营养不良,在实施抗肿瘤治疗的同时,进行营养教育或营养治疗;重度营养不良者,先进行营养治疗1~2

周，然后进行抗肿瘤治疗，同时继续实施营养治疗。无论有无营养不良，所有患者在完成一个疗程的抗肿瘤治疗后，应该重新进行营养评估。

附录　肿瘤患者营养治疗临床路径

《中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会》推荐(图11)。

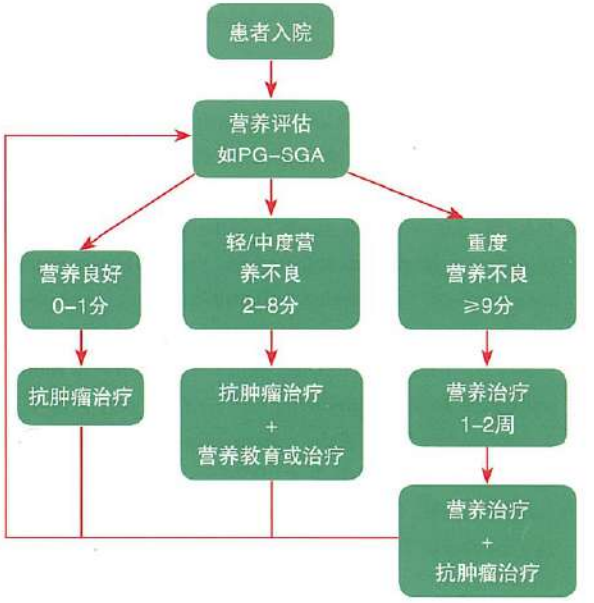


图11　《中国抗癌协会肿瘤营养与支持治疗专业委员会》推荐的肿瘤患者营养治疗临床路径

参考文献

1. Ottery FD. Rethinking nutritional support of the cancer patient: the new field of nutritional oncology. Semin Oncol. 1994 ; 21(6):770–778.
2. Bauer J, Capra S, Ferguson M. Use of the scored Patient–Generated Subjective Global Assessment (PG–SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. Eur J Clin Nutr. 2002 ; 56(8):779–785.
3. Laky B, Janda M, Cleghorn G, Obermair A. Comparison of different nutritional assessments and body–composition measurements in detecting malnutrition among gynecologic cancer patients. Am J Clin Nutr. 2008 ;87(6):1678–1685.
4. Gupta D, Vashi PG, Lammersfeld CA, Braun DP. Role of nutritional status in predicting the length of stay in cancer: a systematic review of the epidemiological literature. Ann Nutr Metab. 2011 ; 59(2–4):96–106.
5. Gabrielson DK, Scaffidi D, Leung E, Stoyanoff L, Robinson J, Nisenbaum R, Brezden–Masley C, Darling PB. Use of an Abridged Scored Patient–Generated Subjective Global Assessment (abPG–SGA) as a Nutritional Screening Tool for Cancer Patients in an Outpatient Setting. Nutr Cancer. 2013 ; 65(2):234–239.
6. McCallum PD, Polisena CG. Patient–Generated Subjective Global Assessment DVD. Academy of Nutrition and Dietetics.